數學　必修部分

試卷二

甲部共 **30** 題，乙部共 **15** 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 設 $x \neq 0$。將 $\dfrac{8x^2}{(2x^{-3})^{-2}}$ 化簡，並以正指數表示。

A. $\dfrac{2}{x^4}$ 。

B. $2x^8$ 。

C. $\dfrac{32}{x^4}$ 。

D. $32x^8$ 。

2. 已知 $x(2x+y)=5(y-x)$。以 x 表示 y。

A. $\dfrac{2x^2+5x}{5-x}$ 。

B. $\dfrac{2x^2-5x}{5-x}$ 。

C. $\dfrac{2x^2+5x}{5+x}$ 。

D. $\dfrac{2x^2-5x}{5+x}$ 。

3. 設 $x \neq \frac{2}{3}$ 及 $x \neq -\frac{2}{3}$。化簡 $\frac{7}{3x+2} - \frac{4}{3x-2}$。

A. $\frac{9x+6}{9x^2-4}$。

B. $\frac{33x-22}{9x^2-4}$。

C. $\frac{33x+6}{9x^2-4}$。

D. $\frac{9x-22}{9x^2-4}$。

4. 因式分解 $(4x+3y)(5x-2y)-2x(8x+6y)$。

A. $(4x-3y)(9x+2y)$。

B. $(4x+3y)(x-2y)$。

C. $(4x+3y)(9x-2y)$。

D. $(4x-3y)(x+2y)$。

5. 設 $h(x)=4x^2-3x+2$，t 為實常數。求 $h(2+t)-h(2-t)$。

A. $26t$ 。

B. $10t$ 。

C. $8t^2+24$ 。

D. $8t^2-6t$ 。

6. 多項式 $q(x)=ax^3+5ax^2-72$ 含有因式 $x+3$，其中 a 為常數。求 $q(3)$。

A. 4 。

B. -216 。

C. 216 。

D. 0 。

7. 常數 h、k 滿足 $(x+h)(x+9)\equiv(x+6)^2+k$。求 k。

A. 3 。

B. 9 。

C. -36 。

D. -9 。

8. 圖中的兩條直線 L_1、L_2 分別為 $2x+ay+b=0$ 及 $bx+2y+c=0$，其中 a、b、c 為常數。下列哪些敘述必然正確？

I. $c<0$

II. $ab>0$

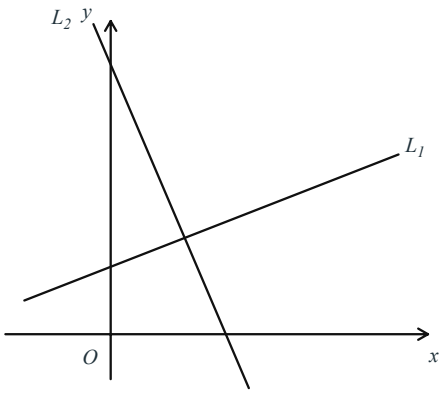
III. $ac>2b$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

9. 某款耳機售出時的盈利百分率為 60%。其成本比售價低 x%。求 x。

A. 37.5 。

B. 40 。

C. 60 。

D. 62.5 。

10. 一個自然保護區的實際面積為 1.28 km^2，在地圖上佔 200 cm^2。求該地圖的比例尺。

A. 1:80 。

B. 1:64000 。

C. 1:64000000 。

D. 1:8000 。

11. z 隨 x 的立方及 y 的平方根正變。當 $x=3$、$y=4$ 時，$z=54$。求 $x=2$、$y=25$ 時 z 的值。

A. 250 。

B. 40 。

C. 20 。

D. 100 。

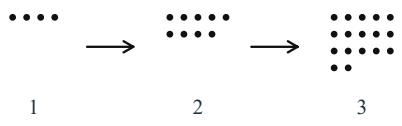
12. 下面顯示一列點子圖案的首三項。第 1 個圖案有 4 粒點子；對每個正整數 n，第 $n+1$ 個圖案比第 n 個多 $3n+2$ 粒點子。求第 8 個圖案的點子數目。

A. 81 。

B. 106 。

C. 102 。

D. 25 。



圖（不按比例）

13. 求同時滿足 $8-3x<14$ 及 $\frac{3x-2}{5}>2$ 的 x 值的範圍。

A. $x>4$ 。

B. $x>-2$ 。

C. $x<-2$ 。

D. $x<4$ 。

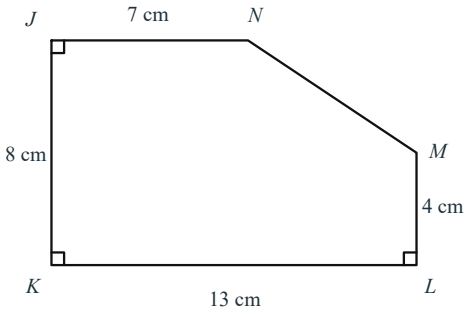
14. 五邊形 *JKLMN* 如圖所示，圖上的長度均準確至最接近的 cm。設其實際面積為 A cm^2。求 A 的範圍。

A. $80.75\leq A<101.75$ 。

B. $82.25\leq A<102.25$ 。

C. $84\leq A<100$ 。

D. $81.75\leq A<102.75$ 。



圖（不按比例）

15. 某扇形的圓心角減少 75%，半徑則增加 k%。若弧長保持不變，求 k。

A. 75 。

B. 400 。

C. 300 。

D. 25 。

16. 一直立圓柱的底半徑為 $4a$ cm，高為 $9b$ cm，體積為 864 cm^3，其中 a、$b>0$。另一直立圓錐的底半徑為 $9a$ cm，高為 $4b$ cm。求圓錐的體積。

A. 1944 cm^3 。

B. 648 cm^3 。

C. 288 cm^3 。

D. 576 cm^3 。

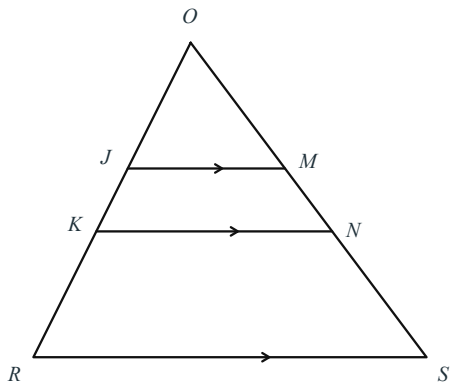
17. 圖中 J、K 依次在 OR 上，M、N 依次在 OS 上，且 $JM // KN // RS$。已知 $OJ:JK:KR=2:1:2$。求梯形 $JKNM$ 與梯形 $KRSN$ 的面積比。

A. 5:16 。

B. 1:2 。

C. 3:5 。

D. 9:25 。



圖（不按比例）

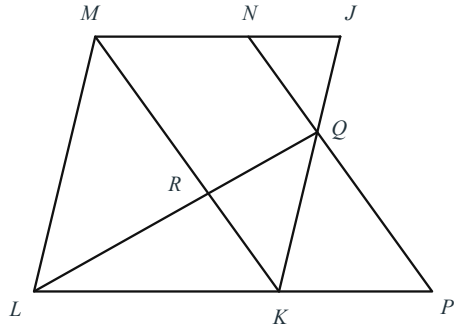
18. 圖中 $JKLM$ 為平行四邊形。N 在 JM 上，且 $JN:NM=3:5$。延長 LK 至 P，使 $KP=MN$。直線 NP 與 JK 相交於 Q，KM 與 LQ 相交於 R。若 $\triangle JNQ$ 的面積為 117 cm^2，求 $\triangle LMR$ 的面積。

A. 416 cm^2 。

B. 624 cm^2 。

C. 512 cm^2 。

D. 312 cm^2 。



圖（不按比例）

19. 圖中兩條帶箭號的射線互相平行，β 為標示的反角。下列哪些關係必然成立？

I. $\beta=180°+\gamma-\alpha$

II. $\alpha+\beta+\gamma=360°$

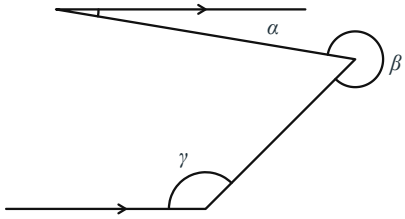
III. $\beta-\gamma<180°$

A. 只有 I 。

B. 只有 II 。

C. 只有 II、III 。

D. 只有 I、III 。



圖（不按比例）

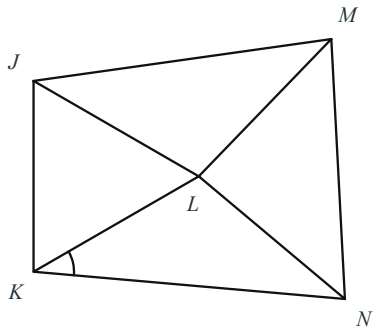
20. 圖中 $\triangle JKL$ 為等邊三角形，且 $LM=LN$。已知 $\angle MLN=86°$，$\angle JML=\angle LJM=38°$。求 $\angle LKN$。

A. 43° 。

B. 35° 。

C. 25° 。

D. 33° 。



圖（不按比例）

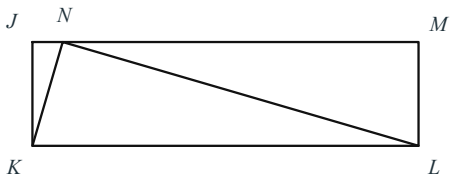
21. 圖中 *JKLM* 為長方形，*N* 在 *JM* 上。已知 *KN*＝7 cm、*LN*＝24 cm 及 *KL*＝25 cm。求長方形 *JKLM* 的面積。

A. 84 cm^2 。

B. 175 cm^2 。

C. 336 cm^2 。

D. 168 cm^2 。



圖（不按比例）

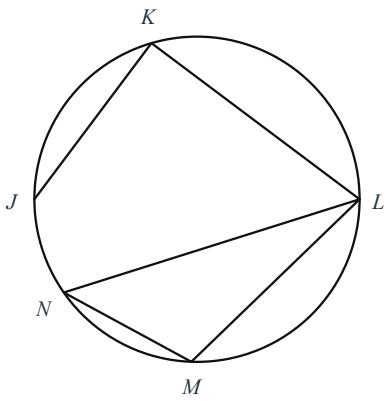
22. *J*、*K*、*L*、*M*、*N* 在同一圓上，如圖所示。
已知 *JK*＝9 cm、*KL*＝12 cm、∠*JKL*＝90° 及 ∠*LNM*＝46°。求 *LM*，答案取最接近的 cm。

A. 12 cm 。

B. 13 cm 。

C. 11 cm 。

D. 10 cm 。



圖（不按比例）

23. 一架無人機最初在訊號站以東 36 km，之後沿 $N30°W$ 方向直線飛行。求飛行期間無人機與訊號站之間的最短距離。

A. $18\sqrt{3}$ km 。

B. 18 km 。

C. $36\sqrt{3}$ km 。

D. 72 km 。

24. 已取消 點 J 向左平移 6 單位至點 K。K 對 y 軸的反射影像為 (8,2)。求 J 的極坐標，其中極角在 0° 至 360° 之間。

A. $(2\sqrt{2},45°)$ 。

B. $(2\sqrt{2},135°)$ 。

C. $(2,45°)$ 。

D. $(2,135°)$ 。

25. 直線 $5x+2y-11=0$ 與 $5x-2y+1=0$ 相交於 A。平面上的動點 P 滿足 $PA=6$。P 的軌跡是哪一種圖形？

A. 直線 。

B. 線段 。

C. 圓 。

D. 正方形 。

26. 直線 L 的方程為 $kx+8y-6k=0$，其中 k 為常數。若 L 垂直於直線 $4x-3y+7=0$，求 L 的 y 截距。

A. $-\frac{9}{2}$ 。

B. 6 。

C. -6 。

D. $\frac{9}{2}$ 。

27. 圓 C_1、C_2 的方程分別為 $2x^2+2y^2+8x-4y-40=0$ 及 $x^2+y^2-8x-18y-3=0$。下列哪些敘述正確？

I. C_1 的圓心在 C_2 上

II. 兩圓半徑相等

III. 兩圓有兩個相異交點

A. 只有 I、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 II、III 。

28. 四枚籌碼分別標有 2、4、7、11。隨機同時取出其中兩枚，求兩個數的乘積大於 22 的概率。

A. $\frac{3}{8}$ 。

B. $\frac{1}{2}$ 。

C. $\frac{1}{3}$ 。

D. $\frac{2}{3}$ 。

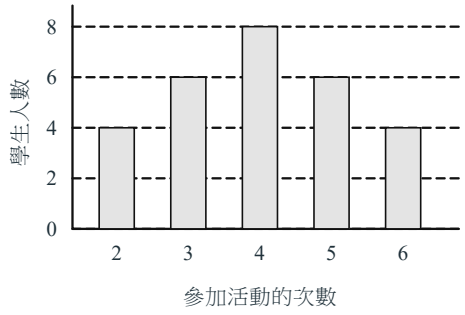
29. 下面的棒形圖顯示 28 名學生一星期參加課外活動的次數。求這組數據的四分位數間距。

A. 3 。

B. 4 。

C. 2 。

D. 1 。



圖

30. 九個整數為 1、1、6、6、6、8、11、m、n，其分布域為 10。設中位數、平均值及眾數分別為 x、y、z。下列哪些敘述必然正確？

I. $x=6$

II. $y=6$

III. 6 必定是唯一眾數

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、II 。

乙部

31. 把十六進制數 $D00000000000050_{16}$ 轉為十進制，其值為下列哪項？

A. $13\times2^{56}+80$ 。

B. $12\times2^{56}+80$ 。

C. $13\times2^{60}+1280$ 。

D. $12\times2^{60}+1280$ 。

32. 方程 $(\log_5 x)^2-8\log_5 x+18=\log_5 x$ 的兩個根為 α、β。求 $\alpha\beta$。

A. 5^8 。

B. $\log_5 8$ 。

C. $\log_5 9$ 。

D. 5^9 。

33. 圖中的函數 $g(x)=2a^x$ 及 $h(x)=2b^x$ 滿足 a、$b>0$，兩圖像互為對 y 軸的反射影像。下列哪些敘述正確？

I. $a>1$

II. $b>1$

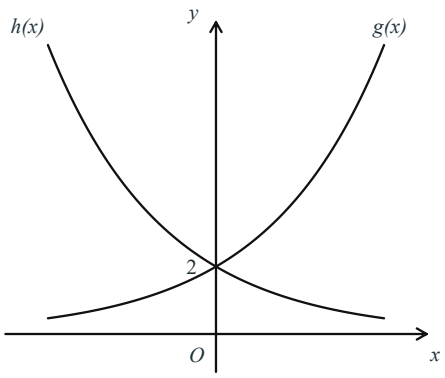
III. $ab=1$

A. 只有 II、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I、II 。



圖（不按比例）

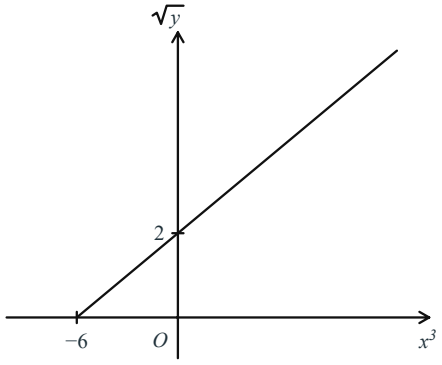
34. 圖中的直線表示 x^3 與 $\sqrt{y}$ 的關係，兩個截距已標於圖上。當 $x=3$ 時，求 y。

A. 729 。

B. 121 。

C. 11 。

D. 29 。



圖（不按比例）

35. 設 $a>0$。對每個容許的 a，下列哪些三項數列必定為等差數列？

I. $\log(a^{-4})$、$\log(a^2)$、$\log(a^8)$

II. $12-3a$、$15-5a$、$18-7a$

III. $\sin(180-a)°$、$\sin 180°$、$\sin(180+a)°$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。

36. 區域 D 由不等式 $0\le x\le 3$、$3x+y+4\ge 0$ 及 $x+y+2\le 0$ 定義。已知 $5x+2y+k$ 在 D 上的最小值為 30。求常數 k。

A. 34 。

B. 38 。

C. 41 。

D. 25 。

37. 定義 $z_1=\frac{3+ki}{1+i}$ 及 $z_2=\frac{k+6i}{2-i}$，其中 k 為實數。若 z_1、z_2 的虛部相等，求 z_1-z_2。

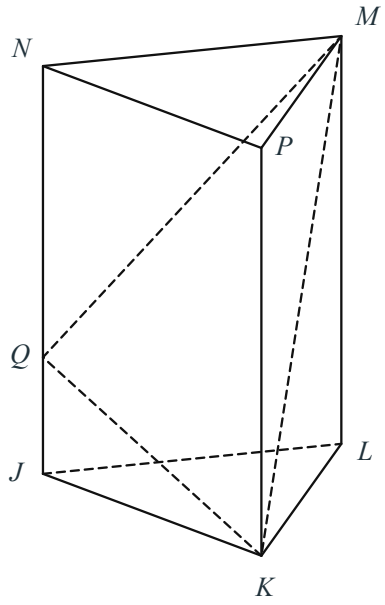
A. 0 。

B. -4 。

C. 13 。

D. 4 。

38. 圖中 $JKLMNP$ 為直立三角柱，JKL、NPM 為兩個底面，JN、KP、LM 為側棱。Q 在 JN 上，$JK=JL=15$ cm、$JQ=8$ cm、$NQ=20$ cm，且 $KM=2k$ cm。求 $\triangle KMQ$ 的面積。



圖（不按比例）

A. $\sqrt{(k^2+16)(441+k^2)}$ cm^2 。

B. $\sqrt{(k^2-16)(441-k^2)}$ cm^2 。

C. $\sqrt{(k^2-16)(441+k^2)}$ cm^2 。

D. $\sqrt{(k^2+16)(441-k^2)}$ cm^2 。

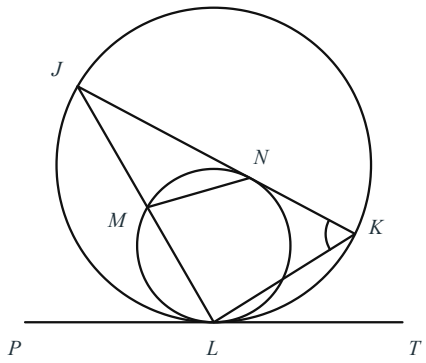
39. 圖中 JKL、LMN 為兩個圓，J、M、L 共線。PT 是兩圓在 L 的公切線，JK 是圓 LMN 在 N 的切線。已知 $\angle JMN=104°$ 及 $\angle KLT=32°$。求 $\angle JKL$。

A. 60° 。

B. 44° 。

C. 76° 。

D. 88° 。



圖（不按比例）

40. 一個三角形的三邊所在直線為 $3x+4y=18$、$3x-4y=18$ 及 $x=a$，其中 a 為常數。若三角形內心的 x 坐標為 26，求 a。

A. 26 。

B. 46 。

C. 38 。

D. 14 。

41. 求 c 的範圍，使圓 $x^2+y^2-8x+cy-15=0$ 與直線 $x-y+5=0$ 至少有一個公共點。

A. $-2\le c\le 38$ 。

B. $c\le -38$ 或 $c\ge 2$ 。

C. $-38\le c\le 2$ 。

D. $c\le -2$ 或 $c\ge 38$ 。

42. 7 名導賞員與 6 名攝影師排成一列，各人均不同。若任何兩名導賞員都不相鄰，共有多少種排列？

A. 3628800 。

B. 7257600 。

C. 25401600 。

D. 6227020800 。

43. 盒內有 9 枚紅色及 6 枚藍色徽章。從中隨機同時抽出 5 枚，求抽出至多 3 枚紅色徽章的概率。

A. $\frac{107}{143}$ 。

B. $\frac{101}{143}$ 。

C. $\frac{42}{143}$ 。

D. $\frac{36}{143}$ 。

44. 某次測驗中，兩名學生的原分數相差 42 分，他們的標準分相差 3.5。求該測驗分數的標準差。

A. 38.5 分 。

B. 147 分 。

C. 12 分 。

D. 14.7 分 。

45. 六個數為 $12a+1$、$12a+5$、$12a+7$、$12a+11$、$12a+13$、$12a+17$，其中 a 為實數。求這六個數的方差。

A. $\sqrt{28}$ 。

B. 168 。

C. $12a+28$ 。

D. 28 。